

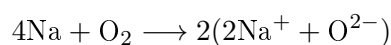


OXYDORÉDUCTION PAR VOIE SÈCHE

Fiche de synthèse – Classe de Première

1. Principe

L'oxydoréduction **par voie sèche** se déroule **en absence d'eau** (contrairement à l'oxydoréduction en solution aqueuse). Exemple : combustion du sodium dans le dioxygène.



Généralisation : le dioxygène oxyde de nombreux métaux (« combustion » d'un corps dans le dioxygène). Pour des composés moléculaires (ex. $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$), le transfert d'électrons n'est pas explicite ; on généralise alors via le transfert d'**oxygène** :

Réducteur = corps qui **prend** de l'oxygène **Oxydant** = corps qui **donne** de l'oxygène

Application (sidérurgie) : dans le haut-fourneau,



Le monoxyde de carbone (réducteur, prend l'oxygène) réduit l'oxyde ferreux (oxydant, donne l'oxygène).

2. Corrosion des métaux

Corrosion : ensemble des actions physico-chimiques qui détériorent métaux et matériaux.

Deux causes :

- **Corrosion chimique** : action directe de liquides/gaz agressifs sur le métal.
- **Corrosion électrochimique** : la vapeur d'eau se condense sur le métal (solution ionique en surface) ; si deux couples redox différents sont en présence (via une **inclusion** métallique), il se forme une **pile électrochimique** $\Rightarrow$ dissolution du métal le plus réducteur.

Exemple 1 (inclusion de cuivre, moins réducteur que le fer) :



Exemple 2 (inclusion de zinc, plus réducteur que le fer) :



Un métal en contact avec un métal **moins réducteur** voit sa corrosion **accélérée** ; en contact avec un métal **plus réducteur**, il est **protégé** (le métal le plus réducteur se sacrifie).

3. Protection contre la corrosion

Méthode	Principe
Aciers spéciaux/inoxydables	Ajout de Cr, Ni, Ti, Mo... au fer (coûteux mais efficace)
Passivation	Bain d'acide nitrique : forme une pellicule protectrice imperméable
Parkérisation	Phosphatation superficielle (acide phosphorique) – carrosseries auto
Recouvrement	Peinture, vernis, laque, résine, émail : isole le métal de l'atmosphère
Immersion en métal fondu	Zinc (galvanisation) ou étain (fer blanc) plus réducteur que le fer
Recouvrement électrolytique	Électrolyse à anode soluble (ex. zincage)
Protection cathodique	Pile électrochimique : la pièce en fer = cathode (protégée), une anode sacrificielle (Zn, Al) se dissout à sa place

Exemples de protection cathodique : canalisations enterrées, rails, pylônes, coques de navires (anode de zinc « sacrificielle »).

Anode sacrificielle : le métal le plus réducteur (Zn, Al) s'oxyde **à la place** du métal à protéger, qui reste intact tant que l'anode n'est pas totalement consommée.

FIN DE LA FICHE